

HUMANIZING GENOMICS

Capacidades técnicas y experiencia comprobada

Servicios de secuenciación genómica, síntesis de oligonucleótidos y bioinformática

Fundada en 1997

TOP 5 mundial en capacidad

153 países

Presentado por

Macrogen Inc. • Agencia en Chile

Magdalena 140, Of. 401 • Las Condes, Santiago • Chile

Por qué Macrogen es el socio adecuado.

Un proveedor que combina la escala de un líder mundial con un equipo técnico presente en Santiago.

1997

Año de fundación
29 años de operación
ininterrumpida

TOP 5

Capacidad mundial de
análisis genómico
+300.000 genomas/año

153

Países atendidos
+33.000 clientes
en todo el mundo

30 PB

Infraestructura de
cómputo para análisis
de big data genómico

N.º 1

Participación de mercado
en secuenciación para
investigación en Corea

164

Publicaciones científicas
SCI, incluyendo revistas
de la familia Nature

670+

Profesionales en la
red global Macrogen
(incluye Psomagen)

USD 135M

Ingresos anuales
consolidados 2025
Empresa listada en KOSDAQ

Quiénes somos.

Razón social	Macrogen, Inc.
Fundación	5 de junio de 1997 · Seúl, Corea del Sur
Fundador	Dr. Jeong-Sun Seo (actual Presidente)
Dirección ejecutiva	Jeongsun Seo · Changhoon Kim
Bolsa	KOSDAQ, desde febrero de 2000
Casa matriz	238 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seúl
Representación local	Macrogen Inc. Agencia en Chile · Santiago
Áreas de negocio	NGS · CES/Sanger · Oligo · Microarray · GEM · Bioinformática

Red global Macrogen

Filiales y centros propios que respaldan cada proyecto

- Corea del Sur**
Casa matriz · Centros Songdo y Sejong
- Estados Unidos**
Psomagen, Inc. (Maryland)
- España**
Macrogen Spain
- Países Bajos**
Macrogen Europe BV
- Japón**
Macrogen Japan
- Singapur / Oceanía**
Macrogen Singapore · Macrogen Oceania
- Chile**
Agencia en Chile — atiende Chile y Perú

29 años abriendo camino en genómica.

Macrogen no sólo presta servicios de secuenciación: ha producido hitos científicos de referencia mundial.

1997

Fundación de Macrogen en Seúl, a partir del Instituto de Investigación Genómica de la Universidad Nacional de Seúl.

2011

Descubrimiento mundial del primer gen causal novedoso de cáncer de pulmón.

2000

Apertura en bolsa (KOSDAQ). Inicio del programa de proyectos genoma.

2016-17

Acreditación internacional ISO/IEC 17025 (DAkKS Alemania · KOLAS Corea).

2004

Análisis del genoma completo de *Zymomonas mobilis* ZM4 — publicado en Nature Biotechnology.

2019

Primera institución en Corea acreditada para análisis de muestras clínicas por NGS (GCLP).

2008

Primer genoma humano coreano completamente secuenciado en el mundo.

2024-25

Centros Songdo y Sejong con acreditación CAP y certificación CLIA. AI Hub Songdo.

2010

Mapa de variación en número de copias (CNV) de la población asiática.

Infraestructura entre las 5 mayores del mundo.

TOP 5

a nivel mundial en capacidad de secuenciación
y análisis genómico

+300.000

genomas completos por año de
capacidad instalada de análisis.

30 PB

de recursos de cómputo dedicados a análisis
de big data genómico.

Qué significa esto para su institución

1

Sin cuellos de botella

Los proyectos de gran cohorte no compiten por capacidad ni quedan en lista de espera.

2

Plazos sostenidos

La escala permite comprometer tiempos de entrega y mantenerlos en volumen.

3

Continuidad garantizada

Múltiples centros propios: si un centro se satura, el proyecto continúa en otro.

4

Escalamiento inmediato

De un tubo individual a miles de muestras sin cambiar de proveedor.

Todas las tecnologías, bajo un mismo techo.

● **Short-read NGS**

Illumina NovaSeq X Plus • NovaSeq 6000 • NextSeq • MiSeq

● **Long-read NGS**

PacBio Revio (HiFi) • Oxford Nanopore PromethION

● **Sanger / CES**

Applied Biosystems 3730xl — lecturas hasta 1.050 pb

● **Single cell & espacial**

10x Genomics Chromium • Visium • Visium CytAssist

● **Microarray**

Illumina • Affymetrix • Agilent

● **Síntesis propia**

Oligos DNA/RNA • péptidos • síntesis de genes • LGC MerMade 12

Proveedor de servicios certificado (CSP) por Illumina, PacBio, 10x Genomics, Agilent, Thermo Fisher, Life Technologies y Ultima Genomics.



Illumina NovaSeq X Plus

Imagen cortesía de Illumina, Inc.

Un solo proveedor, todo el flujo experimental.

Desde el diseño del primer hasta el reporte bioinformático — sin intermediarios ni subcontratos.



NGS • Secuenciación masiva

Whole Genome Sequencing (WGS)
Whole Exome Sequencing (WES)
Targeted / paneles dirigidos
RNA-Seq y transcriptoma
Epigenoma (WGBS • RRBS • ChIP-seq)
Metagenoma (16S • 18S • shotgun)



CES • Sanger

Standard Sequencing (tubo y placa 96)
Identificación microbiana y fúngica
Fragment Analysis (GeneScan)
Customized Sequencing
Difficult templates y Primer Walking



Síntesis propia

Oligonucleótidos DNA
Oligonucleótidos RNA (siRNA, miRNA)
Péptidos y glicopéptidos
Síntesis de genes
+40 modificaciones 5' / 3' / internas



Multi-ómica avanzada

Single cell (10x Chromium)
Transcriptómica espacial (Visium)
Proteómica (Olink)
Microarrays
GEM / CRISPR — modelos animales

Bioinformática incluida en todos los servicios

Pipelines validados (GATK y equivalentes), análisis básico sin costo adicional, y análisis avanzado a medida. Monitoreo del proyecto en tiempo real mediante sistema LIMS, desde la recepción de la muestra hasta la entrega de resultados.

Síntesis propia: el ciclo completo sin terceros.

La mayoría de los proveedores de secuenciación compran los oligonucleótidos a un tercero. Macrogen los sintetiza en instalaciones propias — y eso cambia tres cosas concretas para su proyecto.

1

Compatibilidad garantizada

El primer y la corrida se diseñan en la misma casa. Se elimina la causa más frecuente de repetición: incompatibilidad entre el fluoróforo del primer y el dye set del secuenciador.

2

Un solo responsable

Si un resultado requiere revisión, no hay discusión entre proveedores sobre quién responde. Un único interlocutor técnico para todo el flujo.

3

Menos tiempo de gestión

Una orden, una factura, un plazo. Sin coordinar compras separadas de insumos y servicios ni sumar tiempos de espera en serie.

Capacidad de síntesis

Escalas DNA	25 · 50 · 200 nmol · 1 µmol
Longitud	3 a 130 bases estándar
Genes	hasta 3.000 pb, validados por Sanger
Purificación	Desalt · MOPC · HPLC >90% · PAGE >95%
Control de calidad	MALDI-TOF MS en el 100% de los lotes
Fluoróforos 5'	FAM · HEX · TET · JOE · TAMRA · CY3/5 ROX · TexasRed · YakimaYellow · ATTO565
Quenchers 3'	BHQ1/2/3 · BBQ650 · Dabcyl · Eclipse
Modificaciones internas	LNA (A/C/G/T) · espaciadores · tioles

Calidad auditada por terceros independientes.

Gestión de calidad

- ISO 9001 — otorgada por BSI (British Standards Institution)
- Aplica a casa matriz y a Psomagen (Macrogen USA)

Laboratorio de ensayo acreditado internacionalmente

- ISO/IEC 17025 — acreditación DAkkS (Alemania) y KOLAS (Corea)
- Informes reconocidos en los 94 países miembros de ILAC

Calidad en diagnóstico clínico

- Acreditación CAP — centros genómicos Songdo y Sejong
- Certificación CLIA — centros Songdo y Sejong
- GCLP — primera institución en Corea acreditada para análisis por NGS
- Evaluación de precisión en pruebas genéticas: grado A

Seguridad de la información

- ISO/IEC 27001 — seguridad de la información
- ISO 27701 — gestión de privacidad
- ISMS-P — vigente hasta marzo de 2027

Los certificados vigentes se adjuntan como anexo documental de esta propuesta.

Cómo aseguramos cada resultado.

1

Recepción y QC de entrada

Verificación de concentración, pureza (A260/280 · A260/230) e integridad. Si la muestra no cumple, se informa antes de procesar — no se consume presupuesto en una corrida que fallará.

2

Procesamiento trazable

Cada muestra queda registrada en el sistema LIMS con su identificador de orden. El cliente monitorea el avance en tiempo real, etapa por etapa.

3

QC de datos

Métricas de calidad por muestra (Q20/Q30, cobertura, duplicados) entregadas junto con los datos crudos.

4

Entrega y soporte posterior

Datos crudos en formato estándar más análisis bioinformático. Un especialista asignado acompaña la interpretación después de la entrega.

Garantía de re-reacción

En formato de tubo individual, si una reacción Sanger no entrega resultado por causa atribuible al proceso, se repite sin costo para la institución.

Plazos comprometidos

Sanger / CES

24 h en laboratorio

Fragment Analysis

5 a 7 días hábiles

NGS Ready to Run

3 a 4 semanas

Escala global, equipo en Santiago.

La diferencia práctica frente a un proveedor internacional sin representación en Chile.



Retiro de muestras sin costo

Coordinamos el retiro directamente en el laboratorio o dependencia de la universidad dentro de Santiago.



Logística internacional gestionada

Consolidación semanal y gestión aduanera a cargo de Macrogen. La institución no tramita el envío internacional.



Facturación local en USD

Facturación exenta de IVA para Chile, con documentación tributaria local y contraparte administrativa en Santiago.



Soporte técnico en español

Especialista asignado, en horario de Chile. Asesoría en diseño experimental antes de comprometer presupuesto.



Plataforma de pedidos en línea

Sistema propio (dna.macrogen.com) con seguimiento en tiempo real y trazabilidad por orden.



Continuidad institucional

Respaldo directo de casa matriz y de la red global: la operación no depende de un único punto de contacto.

Macrogen Inc. Agencia en Chile • Magdalena 140, Of. 401, Las Condes, Santiago • Atiende Chile y Perú

Un socio que publica, no sólo procesa.

164

publicaciones en revistas
indexadas SCI, incluyendo la
familia Nature

Instituto de Medicina de Precisión

Centro de I+D propio dedicado a genómica y medicina de precisión. La experiencia metodológica del equipo científico está disponible para el diseño de sus proyectos.

Biobanco de material humano

Banco de material biológico de origen humano con gobernanza establecida, base de los grandes proyectos poblacionales de Macrogen.

Proyectos poblacionales de referencia

-  **Korean Genome Project** Primer genoma humano coreano secuenciado por completo en el mundo (2008), base del programa nacional de genómica.
-  **Asian Genome Project** Construcción de una base de datos genómica pan-asiática de 30 PB, incluyendo el mapa de CNV de población asiática.
-  **Descubrimiento en cáncer de pulmón** Identificación mundial del primer gen causal novedoso de cáncer de pulmón (2011), publicado en revistas de alto impacto.

Nuestro compromiso con la institución.

1

Acompañamiento en diseño experimental

Antes de cotizar, revisamos con el investigador la pregunta científica para dimensionar correctamente cobertura, número de muestras y plataforma. Si el proyecto requiere menos de lo previsto, lo decimos.

2

Capacitación y transferencia de conocimiento

Disponibilidad para dictar seminarios técnicos y sesiones de formación para investigadores, tesisistas y personal de laboratorio de la universidad.

3

Condiciones preferentes por volumen

Estructura de precios escalable por formato (tubo, media placa, placa 96) y ajustes por volumen para proyectos recurrentes o multi-laboratorio.

4

Interlocutor técnico único

Un especialista asignado a la cuenta institucional, responsable de la continuidad del servicio y de la coordinación con casa matriz.

HUMANIZING GENOMICS

29 años de experiencia, a disposición de su investigación.

Quedamos a disposición de la comisión evaluadora para ampliar cualquier aspecto técnico de esta propuesta, realizar una presentación presencial o coordinar una prueba piloto con muestras de la institución.

Contacto comercial y técnico

Macrogen Inc. • Agencia en Chile

Magdalena 140, Of. 401 • Las Condes, Santiago
info-chile@macrogen.com • +56 9 5845 1395
dna.macrogen.com • www.macrogen-es.com

1997

Fundación

153

Países

TOP 5

Capacidad mundial

164

Publicaciones SCI